

11주 1강 디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

숭실사이버대학교
숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.
*사용서체 : 나눔글꼴

학습목차

1강 디지털콘텐츠기술의 현황
2강 디지털콘텐츠기술의 현황
3강 엔터테이먼트산업의 인력양성



학습목표

- 문화기술(CT)의 정의 및 3D,4D 등 기술 대해 이해할 수 있다.
- 디지털저작권보호 기술 및 필터링 기술 등에 대해 이해할 수 있다.
- 엔터테이먼트산업의 인력양성의 중요성에 대해 이해할 수 있다.

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 문화기술(CT)기술

https://www.youtube.com/watch?v=XXYaadNSCWA



디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

02 문화기술(CT)기술

콘텐츠 분야별 예산

- 사업화 촉진예산 : 10억
- 차세대 실감형콘텐츠 저작권핵심 기술 개발 : 50억
- 소프트웨어 저작권 연구개발 : 10억
- 저작권보호 및 이용활성화 기술개발 : 81억
- 관광 서비스 혁신 성장 연구개발 : 44억
- 글로벌 가상공연 기술개발 : 25억
- 지역연계 첨단 CT실증 사업 : 110억
- 문화 콘텐츠 R&D 전문 인력 양성 : 82억
- 문화기술연구개발 : 570억

- 창업

- CKL기업 지원센터 입주지원 및 육성
- 글로벌 진출 지원
- 오픈이노베이션(대기업-스터트업)
- 콘텐츠 엑셀레이터 지원
- 초기창업지원
- 창업도약지원
- 창업 재도전
- 아이디어융합 팩토리 지원

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

02 융 · 복합기술

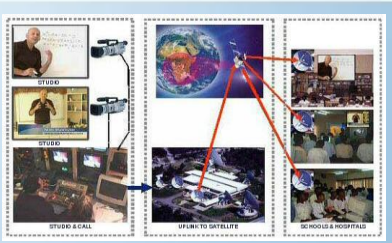
- 미래 핵심산업은 SW 및 Digital 기반의 창조성이 강조된 융복합형 콘텐츠가 주도
  - SW는 '방송통신기기-네트워크-단말기-콘텐츠'를 연결하는 융복합 기술의 핵심
  - 디지털 · 융복합 기술이 향후 기술생태계의 지배자로 부상하여 지식산업 주도
- 실감나고 즐기는 인간친화적인 디지털 융복합 콘텐츠가 산업 전분야로 확대 예상
  - 광고+음악, 공연/전시+가상현실, 사이버라이프+사회생활, 게임+교육, 의료+복지 등
  - 콘텐츠/산업간 융복합 추세



가상/증강현실(VR/AR)



3D/입체 영상



교육/u-learning



실물-가상 융합공연

문화예술분야를 포괄한 융복합콘텐츠 기술개발 및 표준화

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

03 문화기술 효과

콘텐츠산업에 있어 첨단기술의 융합은 필수이며, 기술수준이 콘텐츠의 완성도와 흥행까지 좌우하는 중요한 변수임







'아바타' 총 제작비 $4.8억 중 $3.9억이 VFX 비용
전세계 흥행기록 1위(25억달러 이상)
국내 흥행기록 1위(1,200억원 이상, 관객 1,300만명 이상)

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

04 모바일클라우드 컴퓨팅

모바일 클라우드 컴퓨팅 개요

- ‘클라우드 컴퓨팅(cloud computing)’이란 IT 자원을 거대한 ‘클라우드 서버’에 통합해, 개인이 필요한 만큼의 컴퓨팅 리소스를 온라인으로 이용하는 개념임

- 기존의 IT자원 관리 방식은 개별 단말기에 독립적으로 데이터를 저장/처리하는 방식이었기 때문에 단말 간 데이터 공유나 호환 문제가 대두됨
- 클라우드 컴퓨팅이 도입될 경우 데스크탑 PC 등 거치형 단말과 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 단말 간의 통합적인 사용 환경 구축이 기대됨

Figure 1. 클라우드 컴퓨팅의 개념



자료: 스트라베이스

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

04 모바일클라우드 컴퓨팅

모바일 클라우드 확산 배경

❖ 네트워크 인프라와 모바일 단말 보급 확산

- 다양한 모바일 단말의 등장, 단말의 상시적인 온라인 접속이 일반화되면서, 온라인 네트워크 접속 상태가 전제 되어야 하는 클라우드 컴퓨팅이 업계의 화두

❖ 실시간 단말 연동으로 N스크린 서비스 구현, 데이터 이동의 불편함 해소

- 모바일 단말이 다양해지면서, 각 단말들 간의 연동에 대한 필요성이 높아짐
- N스크린 기능은 이러한 단말 간 연동의 핵심 적용 사례

Figure 3. '3-스크린' 서비스의 개념도



자료 : 경향신문

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

04 모바일클라우드 컴퓨팅

모바일 클라우드 확산 배경

❖ **모바일 단말의 한계를 초월하는 컴퓨팅 환경 실현**

- 초기 클라우드 컴퓨팅은 서버/스토리지 등의 기본적인 IT 자원을 제공하는 수준에 그쳤으나, 최근에는 클라우드 서버에서 콘텐츠나 서비스를 직접 단말에 전송하는 스트리밍(streaming) 방식의 사업 모델이 각광

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

04 모바일클라우드 컴퓨팅

모바일 클라우드 기술이 콘텐츠 산업에 미치는 파급효과

❖ 모바일 클라우드와 콘텐츠 산업과의 연계

- **모바일 클라우드는** 동영상, 음악, 전자책, 게임 등 모바일 콘텐츠와 연계될 때 큰 위력을 발휘할 것으로 전망되고 있음

❖ 보안문제 해결과 불법 콘텐츠 유통 예방

- **클라우드 기반 서비스는 중앙 서버에서** 모든 콘텐츠를 관리하고 이를 개별 이용자에게 대여하는 방식으로 모바일 단말의 보안 문제와 콘텐츠 불법복제 예방 역할도 기대 됨

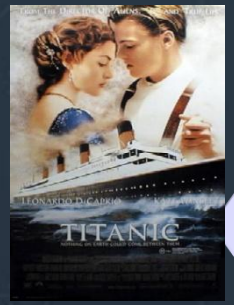
❖ 콘텐츠 유통의 패러다임의 변화주도

- '소유'에서 '접속'으로, 콘텐츠 소비 패턴의 변화 주도

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

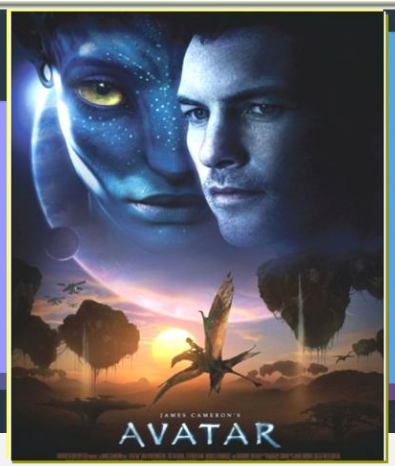
05 3D기술

영화의 역사는『아바타』이전과 이후로 구분될 것이다.



2D

〈 역대 흥행 : 2위 〉
- 제작비 : 2 . 8억달러
- 수 익 : 18 . 4억달러
- 한국관객 : 440만명



3D

〈 역대 흥행 : 1위 〉
- 제작비 : 4.8억달러
- CG비용 : 3.9억달러
- 수 익 : 24.6억달러
- 한국관객 : 1,300만 돌파 (역대1위)

- 3D 산업시장은 연평균 60% 급성장
- 각국 정부 차세대 영상혁명 대비 중

  日 홀로그램 및 3D 원천기술 개발, 美 휴먼팩터 기반 표준화 노력 등

3D 콘텐츠 경쟁력 확보를 위한 핵심제작기술 개발

KOREA BOKGSIE CYBER UNIVERSITY

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

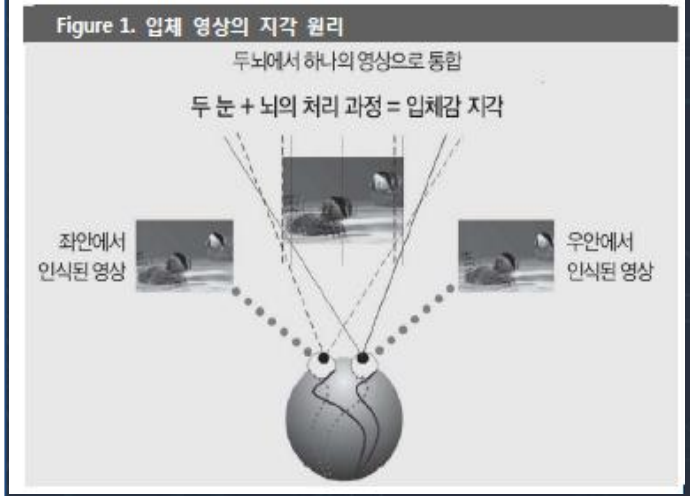
05 3D기술

3D 입체 기술 개요

❖ 3D 입체 영상을 지칭하는 한글 용어로는 '3D 입체 영상', '3D 영상', '입체 영상' 등이 사용되고 있으며, 영문으로는 '3D Film(Cinema)', 'Stereoscopic 3D Film(Cinema)', 'Stereoscopic Film(Cinema)' 등의 용어가 사용되고 있음.

❖3D 입체 영상의 지각 원리

- **인간의 눈은 좌우 65mm의 간격을 두고 떨어져 있어**, 사물의 원근감을 지각할 수 있음.
- 65mm의 양안시차(binocular disparity) 때문에 두 눈은 미세하게 다른 각도의 영상을 보게 되며, 두 이미지는 시신경을 통해 뇌의 시피질(visual pathway)로 전달되어 **하나의 영상으로 융합됨. 이 과정에서 인간은 입체감을 지각하게 됨**



디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

06 체감형(4D) 기술

4D 기술의 정의와 특징

❖ 4D 기술이란 3D 입체영상(Stereoscopic 3D)과 함께 물리적 효과 (physical effects; 물방울 분사, 객석의 진동 및 움직임, 섬광 조명, 냄새 발산 등)를 제공함으로써 **영화 관람객이나 놀이공원 이용자의 실감을 더해주는 기술을 지칭**

❖ 특징은 사용자에게 체감형 물리적 자극 줌. 이러한 관점에서 체감형(4D) 기술은 3D 입체영상과 결합된 물리효과, 2D 일반영상과 결합된 물리효과의 2가지 형태로 구분할 수 있음

- 인간의 다감각(Multi-sensory)을 이용해 콘텐츠에 대한 몰입도를 향상

Table 1. 4D 기술의 구분

구분	일반(2D) 영상 + 물리효과	입체(3D) 영상 + 물리효과
특징	• 일반 영상과 함께 물리효과 제공 • 영상이 입체 방식으로 만들어지지 않았지만 4D 기술과 함께 제공되는 경우가 해당됨	• 3D 입체 영상과 함께 물리 효과 제공 • 몰입감 증가
사례	• 4D 영화관에서의 일반영상 상영 • 아케이드 체감형 게임	• 놀이공원의 3D 체감 상영관 • 4D 영화관

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

06 체감형(4D) 기술

4D 기술의 역사

❖ 4D 기술과 콘텐츠의 시초는 **군사훈련에 사용되는 시뮬레이터라고** 볼 수 있음

❖ 4D 기술은 아케이드 게임 산업이 발달하면서 2D 영상과 물리조작을 제공하는 아케이드 체감형 게임 머신 등에도 사용되기 시작했음

❖ 제작 단계 부터 4D 상영을 염두 두고 콘텐츠가 만들어지는 사례가 나타나고 있으며, 4D 상영관이 증가하면서 이러한 추는 늘어날 것으로 예상 됨

Figure 1. 비행 시뮬레이터 사진



Figure 3. 4D 어트랙션 사례: Universal Studio의 Shrek-4D와 에버랜드의 스페이스 투어




다음 시간
디지털콘텐츠 기술
및 인력양성